

TRAIL SCAN V7.2

คู่มือการติดตั้งและใช้งานระบบ

ฉบับละเอียดสำหรับผู้เริ่มต้น • Supabase • สิทธิ์ผู้ใช้ • QR/BIB • Offline Scanner • ผล
การแข่งขัน • Backup

สำหรับผู้ใช้งาน Admin ผู้ดูแลผล และเจ้าหน้าที่ START / CP / FINISH

อัปเดต: 20 กรกฎาคม 2569 | Version 7.1

วิธีใช้คู่มือฉบับนี้

เริ่มจากตรงไหน ผู้ติดตั้งใหม่ให้อ่านบทที่ 1-7 ตามลำดับ ผู้ใช้งานที่ติดตั้งแล้วเริ่มที่บทที่ 8 เจ้าหน้าที่
Scanner เริ่มที่บทที่ 16 และ 17

คู่มือนี้เขียนโดยสมมติว่าผู้อ่านอาจไม่เคยใช้ Supabase หรือแก้ไฟล์เว็บไซต์มาก่อน ทุกชั้นจึงระบุชื่อเมนู ไฟล์
ปุ่ม และผลที่ควรเห็นหลังทำสำเร็จ

คุณเป็นใคร	ให้อ่านบท
เจ้าของระบบ/ผู้ติดตั้ง	1-7, 22-24
ผู้ใช้งาน/ผู้ดูแลองค์กร	8-15, 18-21
เจ้าหน้าที่ START/CP/FINISH	16-17, 20
ผู้ดูแลผล	15, 18-21
นักวิ่ง	หน้า results.html และบท 19

สัญลักษณ์ในคู่มือ

คำ	ความหมาย
สำคัญ	ต้องทำให้ถูกต้องก่อนขั้นถัดไป
คำเตือน	ทำผิดอาจทำให้ Login ไม่ได้ ข้อมูลหาย หรือผลผิด
ผลที่ควรเห็น	ใช้ตรวจว่าขั้นตอนสำเร็จ
ทางแก้	ทำเมื่อผลที่เห็นไม่ตรงกับคู่มือ

วิธีทำงานที่ปลอดภัย

- ☐ สำรองเว็บไซต์และฐานข้อมูลก่อนอัปเดต
- ☐ ทดลองด้วย Event ทดสอบก่อนใช้กับงานจริง
- ☐ ใช้บัญชีแยกตามหน้าที่ ไม่แชร์บัญชี Admin
- ☐ ก่อนล้างแคชหรือ Browser Data ต้องตรวจ Pending Offline = 0
- ☐ หลังเปลี่ยน SQL หรือไฟล์เว็บ ให้ Logout/Login และ Refresh แบบไม่ใช้ Cache

แผนภาพการทำงานตั้งแต่เตรียมระบบจนประกาศผล

1. Trail Scan V7.2 คืออะไร

Trail Scan เป็นระบบจัดการงานวิ่งและบันทึกเวลาผ่านจุดด้วย QR โดยหน้าเว็บเชื่อม Supabase โดยตรง ใช้งานได้กับ START, Checkpoint (CP), FINISH และงานที่มีหลายระยะหรือหลายเส้นทาง

1.1 สิ่งที่ระบบทำได้

- สร้างองค์กรและ Event ได้หลายงาน
- เพิ่มประเภทการแข่งขันและกำหนดเวลาเริ่มจริงหรือ Cut-off
- สร้าง START, CP และ FINISH ได้ไม่จำกัด พร้อมผูกเส้นทางแยกตามประเภท
- เพิ่มนักวิ่งรายคนหรือนำเข้า CSV สร้าง QR และป้าย BIB PDF
- กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้ตามองค์กร Event และจุดสแกน
- สแกน QR หรือกรอก BIB ด้วยมือ พร้อม Offline Queue และ Sync
- ดู Dashboard เวลา จุดล่าสุด สถานะ และอันดับ

- ให้นักวิ่งค้นหาผลด้วย Event และ BIB
- ตรวจสอบความพร้อมก่อนวันแข่งขัน
- เก็บ Audit Log และสำรอง Event เป็น ZIP/CSV

1.2 คำศัพท์สำคัญ

คำ	อธิบายแบบง่าย
องค์กร	ผู้จัดงานหรือเจ้าของระบบ เช่น บริษัท ชมรม หรือทีมงาน
Event	งานแข่งขันหนึ่งงาน เช่น Phuket Trail 2026
ประเภทการแข่งขัน	ระยะหรือกลุ่ม เช่น 10K, 25K, 50K
Scan Point	จุดที่เจ้าหน้าที่สแกน เช่น START, CP1, FINISH
Route	ลำดับจุดที่นักวิ่งประเภทนั้นต้องผ่าน
BIB	หมายเลขนักวิ่งที่ใช้ค้นหาและกรอกมือ
QR Token	รหัสเฉพาะใน QR ของนักวิ่ง
PENDING_REVIEW	บันทึกแล้วแต่มีคำเตือน ต้องให้ Admin ตรวจสอบ
Offline Queue	รายการสแกนที่เก็บในโทรศัพท์และยังไม่ได้ส่ง Supabase
RLS	กฎฐานข้อมูลที่กำหนดว่าแต่ละบัญชีเห็นหรือแก้ไขอะไรได้

1.3 โครงสร้างหน้าหลัก

เมนู	หน้าที่
เริ่มต้นใช้งาน	ตรวจว่าตั้งค่าองค์กร Event ประเภท จุด และนักวิ่งครบหรือยัง
ภาพรวม	ติดตามยอดผ่านจุด รายชื่อนักวิ่ง เวลา และอันดับ

เมนู	หน้าที่
ตรวจสอบความพร้อม	แยกรายการบล็อก คำเตือน และสิ่งที่พร้อมแล้ว
ผู้ใช้งานและสิทธิ์	อนุมัติบัญชีและกำหนดขอบเขตการทำงาน
Start / CP / Finish	สร้างจุดและผูกเส้นทาง
Rapid Scanner	สแกน QR/BIB ที่หน้างาน
ประวัติการทำงาน	ดูว่าใครสร้าง แก่ หรือลบอะไร
สำรองและส่งออก	ดาวน์โหลด Backup ZIP และ CSV

2. เตรียมของก่อนติดตั้ง

2.1 สิ่งที่ต้องมี

- ☐ บัญชี Supabase และสิทธิ์สร้าง Project
- ☐ พื้นที่ Hosting ที่เปิดผ่าน HTTPS
- ☐ โปรแกรมแตก ZIP เช่น Finder/Windows Explorer
- ☐ โปรแกรมแก้ไขข้อความธรรมดา เช่น VS Code, Notepad หรือ TextEdit แบบ Plain Text
- ☐ อีเมลสำหรับบัญชี Admin คนแรก
- ☐ คอมพิวเตอร์สำหรับติดตั้ง และโทรศัพท์สำหรับทดสอบ Scanner

2.2 โฟลเดอร์สำคัญใน ZIP

ตำแหน่ง	ห้ามทำอะไร/ใช้ทำอะไร
assets/config.js	ใส่ Project URL และ Publishable/anon key ของคุณ
supabase/000_INSTALL_ALL_V7_2.sql	ติดตั้งฐานข้อมูลใหม่
supabase/008_upgrade_v6_to_v7.sql	อัปเดตจาก v6 เป็น v7
admin/index.html	หน้า Admin

ตำแหน่ง	ห้ามทำอะไร/ใช้ทำอะไร
scanner/index.html	หน้า Rapid Scanner
manual/	คู่มือออนไลน์ PDF และ Word
sw.js	Service Worker สำหรับ PWA/Cache

ห้ามใส่ในเว็บไซต์ ห้ามใส่ Secret key, service_role key, Database password, Telegram token หรือรหัสผ่าน Admin ใน config.js เพราะผู้เปิดเว็บสามารถเห็นไฟล์นี้ได้

2.3 เลือกวิธีติดตั้ง

สถานการณ์	ไฟล์ SQL
ยังไม่เคยติดตั้ง Trail Scan	000_INSTALL_ALL_V7_2.sql
ใช้ V6 อยู่และมีข้อมูลจริง	008_upgrade_v6_to_v7.sql
ไม่แน่ใจ	หยุดก่อน สำรองฐานข้อมูล แล้วตรวจ VERSION.txt ของเว็บเดิม

ลำดับการติดตั้งที่ปลอดภัย

3. สร้างและเตรียม Supabase Project

3.1 สร้าง Project ใหม่

1. เข้าสู่ Supabase Dashboard
2. กด New project
3. เลือก Organization ของคุณ
4. ตั้ง Project name ที่จำได้ เช่น trail-scan-production
5. ตั้ง Database password ที่ยาวและเก็บไว้ใน Password Manager
6. เลือก Region ที่ใกล้ผู้ใช้งาน เช่น Singapore หากผู้ใช้หลักอยู่ประเทศไทย
7. กด Create new project และรอจนสถานะพร้อมใช้งาน

อย่าลืมห้ฐานข้อมูล Database password ไม่ต้องใส่ในเว็บไซต์ แต่ต้องเก็บไว้สำหรับงานดูแลฐานข้อมูลในอนาคต

3.2 คัดลอก Project URL และ Key

1. เปิด Project ที่สร้างแล้ว
2. เปิด Settings → API Keys หรือกด Connect
3. คัดลอก Project URL ซึ่งมีรูปแบบ `https://PROJECT-ID.supabase.co`
4. คัดลอก Publishable key ที่ขึ้นต้น `sb_publishable_` หาก Project มีคีย์แบบใหม่
5. หาก Project เก่า ใช้ legacy anon key ได้ แต่ห้ามใช้ service_role

ชื่อช่องใน `config.js` แม้ตัวแปรชื่อ `SUPABASE_ANON_KEY` คุณสามารถวาง Publishable key หรือ legacy anon key ได้ ระบบใช้เป็นคีย์ฝั่ง Browser

3.3 ตรวจ Project ก่อนรัน SQL

- ☐ Project เปิดได้โดยไม่มีสถานะ Paused
- ☐ เข้า SQL Editor ได้
- ☐ คัดลอก URL และ Key เก็บในไฟล์ชั่วคราว
- ☐ เลือก Project ถูกตัว ไม่ใช่ Project ทดสอบอื่น

[เอกสาร Supabase: API keys](#)

4. ติดตั้งฐานข้อมูลด้วย SQL

4.1 ติดตั้งใหม่

1. เปิด Supabase → SQL Editor
2. กด New query
3. เปิดไฟล์ `supabase/000_INSTALL_ALL_V7_2.sql` ด้วยโปรแกรมอ่านข้อความ
4. กด Select All แล้ว Copy เนื้อหาทั้งหมด
5. วางลง SQL Editor
6. ตรวจสอบบรรทัดแรกเป็นคำอธิบาย Trail Scan และไม่ได้วางซ้ำสองรอบ
7. กด Run
8. รอจนขึ้น Success และดูตารางผลตรวจสอบช่วงท้าย

ต้องรันทั้งไฟล์ อย่าแบ่งรันทีละบางส่วน เพราะตาราง ฟังก์ชัน Trigger และ RLS พึ่งพากัน

4.2 อัปเดตจาก V6

1. ดาวน์โหลด Backup ZIP ของ Event สำคัญจากเว็บเดิม
2. เก็บสำเนาไฟล์เว็บไซต์เดิมทั้งโฟลเดอร์
3. เปิด SQL Editor ใน Project เดิม
4. รัน supabase/008_upgrade_v6_to_v7.sql แล้วรัน supabase/009_public_runner_portal.sql
5. ตรวจสอบว่ามี Trigger audit_direct_change ตามผลลัพธ์ท้าย SQL
6. จึงค่อยอัปโหลดไฟล์เว็บไซต์ V7.2 ทับของเดิม

4.3 ผลที่ควรเห็น

- มีตาราง organizations, events, race_categories, scan_points, runners, scan_logs, race_results และ audit_logs
- มีฟังก์ชัน RPC เช่น get_my_access_context, submit_scan และ runner_portal_*
- RLS เปิดบนตารางใน public schema
- ไม่มี Error สีแดงใน SQL Editor

4.4 เมื่อ SQL ขึ้น Error

ข้อความโดยย่อ	ทางแก้
already exists	อาจรันไฟล์ติดตั้งใหม่ซ้ำ ให้ใช้ไฟล์ Upgrade หรือสำรองแล้วเริ่ม Project ใหม่
permission denied	ตรวจสอบว่าเปิด SQL Editor ของ Project ที่เป็นเจ้าของ
relation ... does not exist	อาจรันไฟล์ Upgrade โดยยังไม่เคยติดตั้ง Core Schema
function ... does not exist	SQL ก่อนหน้ารันไม่ครบ ให้เริ่มจากไฟล์ติดตั้งรวม
statement timeout	รอแล้วลองใหม่ หากมีข้อมูลมากให้รันช่วงเวลาที่ไม่มีการใช้งาน

5. ตั้งค่า Authentication ให้สมัครโดยไม่ยืนยันอีเมล

Trail Scan ใช้การอนุมัติจาก Admin ของระบบเอง ผู้สมัครจึงไม่จำเป็นต้องกดลิงก์ยืนยันอีเมล แต่ยังสามารถใช้งานไม่ได้จนกว่า Admin จะกำหนดสิทธิ์

5.1 ค่าที่ต้องตั้ง

1. เปิด Supabase Dashboard → Authentication
2. เปิด Sign In / Providers
3. เลือก Email
4. เปิด Enable Email Provider
5. เปิด Allow new users to sign up
6. ปิด Confirm email
7. กด Save หากหน้าจอมีปุ่มบันทึก

บัญชีเก่าอาจยังไม่ Confirm การปิด Confirm email ไม่ได้แก้บัญชีที่สมัครตอนเปิด Confirm email เสมอไป สำหรับบัญชีทดสอบให้ลบแล้วสมัครใหม่หลังปิดค่า

5.2 ผลที่ถูกต้องหลังสมัคร

ตำแหน่ง	สิ่งที่ควรเห็น
Authentication → Users	มีอีเมลผู้สมัคร
public.profiles	approval_status = PENDING และ is_active = false
หน้าเว็บ	พาไปหน้ารออนุมัติ ไม่ขึ้น Email not confirmed
Dashboard/Admin	ยังเข้าไม่ได้จนกว่าจะได้รับ APPROVED

5.3 เหตุผลที่มี 2 สถานะ

สถานะ	ความหมาย
Email confirmed	Supabase อนุญาตให้ Login
Admin approved	Trail Scan อนุญาตให้เห็นเมนูและข้อมูลตามหน้าที่

[เอกสาร Supabase: General Auth Configuration](#)[เอกสาร Supabase: JavaScript signUp](#)

6. ตั้งค่า assets/config.js

6.1 เปิดไฟล์อย่างไร

1. แดก ZIP Trail Scan ลงโฟลเดอร์ใหม่
2. เข้าโฟลเดอร์ assets
3. คลิกขวา config.js แล้วเปิดด้วย VS Code, Notepad หรือ TextEdit แบบ Plain Text
4. อย่าเปิดด้วย Microsoft Word เพราะอาจเพิ่มอักขระที่ทำให้ JavaScript เสีย

6.2 ตัวอย่างค่าที่ถูกต้อง

```

window.TRAIL_SCAN_CONFIG = Object.freeze({
  APP_NAME: 'Trail Scan',
  SUPABASE_URL: 'https://PROJECT-ID.supabase.co',
  SUPABASE_ANON_KEY: 'sb_publishable_XXXXXXXXXXXX',
  DEFAULT_TIMEZONE: 'Asia/Bangkok',
  SCANNER: {
    FPS: 18,
    DUPLICATE_LOCK_MS: 4000,
    RESULT_MS: 1200,
    BATCH_SIZE: 30
  }
});

```

6.3 จุดที่ห้ามแก้ไขโดยไม่จำเป็น

- อย่าลบเครื่องหมายคำพูดเดี่ยวรอบ URL และ Key
- อย่าลบเครื่องหมาย comma ระหว่างบรรทัด
- อย่าเปลี่ยนชื่อ window.TRAIL_SCAN_CONFIG
- อย่าใส่ service_role หรือ Secret key
- อย่าเผยแพร่ไฟล์ที่มี Key ของ Project อื่น

6.4 ตรวจไฟล์หลังอัปโหลด

1. เปิด URL เว็บไซต์ตามด้วย /assets/config.js
2. ตรวจสอบว่า Browser แสดงค่าของ Project จริง
3. ตรวจสอบว่า URL ไม่ขึ้น 404
4. กลับหน้า Login แล้วเปิด Developer Console ดูว่าไม่มีข้อความ SUPABASE_URL หรือ SUPABASE_ANON_KEY ว่าง

7. อัปโหลดเว็บไซต์ขึ้น Hosting

7.1 โครงสร้างที่ต้องรักษา

```
เว็บไซต์/
├── index.html
├── login.html
├── pending.html
├── results.html
├── admin/index.html
├── scanner/index.html
├── assets/
│   ├── config.js
│   ├── css/app.css
│   └── js/*.js
├── manual/
│   ├── index.html
│   ├── Trail_Scan_V7_2_User_Manual.pdf
│   └── Trail_Scan_V7_2_User_Manual.docx
├── supabase/*.sql
├── manifest.webmanifest
└── sw.js
```

7.2 อัปโหลดด้วย File Manager/cPanel

1. เปิด File Manager ของ Hosting
2. เข้าโฟลเดอร์เว็บไซต์ เช่น public_html หรือโฟลเดอร์ Subdomain
3. อัปโหลด ZIP แล้ว Extract หรืออัปโหลดไฟล์ทั้งหมด
4. ตรวจสอบว่า index.html อยู่ที่รากเว็บไซต์ ไม่ซ้อนอยู่ในโฟลเดอร์อีกชั้นโดยไม่ตั้งใจ
5. เปิด <https://โดเมนของคุณ/login.html>
6. กดปุ่มคู่มือและตรวจสอบว่า PDF ดาวน์โหลดได้

7.3 อัปเกรดเว็บเดิม

1. สำรองไฟล์ assets/config.js ของเว็บจริง
2. สำรองเว็บเดิมทั้งโฟลเดอร์
3. อัปโหลด V7.2 ทับไฟล์เดิม
4. นำ config.js เดิมกลับมาใช้ หากไฟล์ใหม่ไม่มีค่าของ Project จริง
5. ลบไฟล์คู่มือ V6 เก่าที่ไม่ใช้
6. โหลดเว็บแบบไม่ใช้ Cache: Mac กด Command+Shift+R, Windows กด Ctrl+Shift+R
7. หากยังเห็นหน้าเก่า ให้ล้าง Site Data/Service Worker หนึ่งครั้ง

ต้องใช้ **HTTPS** กล้องโทรศัพท์และ Service Worker ต้องการ HTTPS บน Hosting จริง ยกเว้น localhost สำหรับการพัฒนาเท่านั้น

8. สร้าง Admin คนแรก

8.1 สมัครงานครั้งแรก

1. เปิด login.html
2. เปิดหัวข้อ สมัครงาน
3. กรอกชื่อ อีเมล และรหัสผ่านอย่างน้อย 6 ตัว
4. รหัสองค์กรยังเว้นว่างได้ เพราะยังไม่ได้สร้างองค์กร
5. กดสมัครงาน
6. หน้าเว็บควรพาไป pending.html

8.2 ตั้งเป็นผู้ดูแลระบบคนแรก

1. ที่หน้ารออนุมัติ มองหาปุ่ม ตั้งเป็นผู้ดูแลระบบคนแรก
2. กดปุ่มหนึ่งครั้ง
3. รอข้อความสำเร็จ
4. กดตรวจสอบสถานะอีกครั้ง
5. ระบบควรพาไปหน้า Admin

ปุ่มไม่แสดง ปุ่มนี้แสดงเฉพาะเมื่อระบบยังไม่มี SUPER_ADMIN หากมี Admin อยู่แล้ว ต้องให้ Admin เดิม อนุมัติ หรือใช้ SET_FIRST_ADMIN_BY_EMAIL.sql ตามคู่มือแก้ปัญหา

8.3 ตรวจสอบบัญชี Admin

- ☐ ชื่อและอีเมลแสดงมุมขวาบน
- ☐ เห็นเมนูองค์กรและผู้ใช้งานและสิทธิ์
- ☐ เข้าเมนูเริ่มต้นใช้งานได้
- ☐ ยังเห็นข้อความว่าต้องสร้างองค์กร ซึ่งเป็นปกติ

9. สร้างองค์กรและใช้หน้าเริ่มต้นใช้งาน

องค์กรเป็นข้อมูลตั้งต้นที่เมนูอื่นใช้กรองข้อมูล หากยังไม่มีองค์กร รายชื่อผู้ใช้ Event และหน้าต่าง ๆ จะไม่แสดงข้อมูล

9.1 สร้างองค์กร

1. เปิดเมนู องค์กร

2. กด + สร้างองค์กร
3. กรอกชื่อ เช่น Keita Trail Timing
4. กรอก Slug เป็นภาษาอังกฤษตัวเล็กและขีดกลาง เช่น keita-trail
5. ตั้งเขตเวลา Asia/Bangkok
6. สถานะเลือก ACTIVE
7. กดบันทึก

Slug ใช้เป็นรหัสองค์กร แจ้ง Slug ให้ผู้สมัครกรอก เช่น keita-trail ไม่ควรเปลี่ยนบ่อยหลังเริ่มใช้งาน

9.2 หน้าเริ่มต้นใช้งาน

หลังสร้างองค์กร ระบบจะเลือกให้อัตโนมัติและแสดงเปอร์เซ็นต์ความพร้อมพื้นฐาน พร้อมปุ่มไปแก้ไขแต่ละชั้น

ลำดับตั้งค่างานใหม่ในหน้าเริ่มต้นใช้งาน

9.3 สร้าง Event จาก Template

1. เปิดเมนู เริ่มต้นใช้งาน
2. กด สร้างงานจาก Template
3. เลือกองค์กร
4. เลือกรูปแบบ: วิ่งเทรล, วิ่งถนน, หลายระยะ หรือวิ่งวนรอบ
5. กรอกชื่อ Event วัน เวลาเริ่ม และสถานที่
6. ตรวจสอบตัวอย่างประเภทและจุดที่ระบบจะสร้าง
7. กดสร้าง Event และโครงสร้างพื้นฐาน
8. เปิดเมนูประเภทและจุดสแกนเพื่อตรวจสอบและแก้ไขตรงงานจริง

Template เป็นจุดเริ่มต้น อย่าใช้ค่าระยะและ CP จาก Template โดยไม่ตรวจสอบ งานจริงแต่ละงานมีเส้นทางและ Cut-off ต่างกัน

10. สมัครผู้ใช้ อนุมัติ และกำหนดสิทธิ์

ขั้นตอนจากสมัครจนเข้าใช้งานได้

10.1 ขั้นตอนของผู้สมัคร

1. เปิด login.html
2. กรอกชื่อที่แสดง
3. กรอก Slug องค์กร เช่น keita-trail
4. กรอกอีเมลและรหัสผ่าน
5. กดสมัครและรอ Admin อนุมัติ
6. ส่งชื่อหรืออีเมลให้ Admin

10.2 ขั้นตอนของ Admin

1. เปิดเมนูผู้ใช้งานและสิทธิ์
2. เลือกองค์กรให้ถูกต้อง
3. กดโหลดรายการใหม่
4. เลือกผู้ใช้สถานะ PENDING
5. กดกำหนดสิทธิ์
6. เลือกบทบาทองค์กร
7. เลือก Event ที่รับผิดชอบ หากบทบาทไม่เห็นทุก Event
8. เลือกจุดสแกนและ Scan Role
9. กำหนดกรอก BIB ด้วยมือหรือ Override ค่าเตือนตามความจำเป็น
10. กดอนุมัติและบันทึกสิทธิ์
11. ให้ผู้ใช้ Logout/Login หรือกดตรวจสอบสถานะอีกครั้ง

10.3 บทบาทองค์กร

บทบาท	เหมาะกับ	สิทธิ์โดยสรุป
SUPER_ADMIN	เจ้าของระบบ	เห็นทุกองค์กรและทุกเมนู
OWNER	เจ้าขององค์กร	จัดการทั้งองค์กรและผู้ใช้
ORG_ADMIN	ผู้ดูแลองค์กร	จัดการ Event/ข้อมูลในองค์กร

บทบาท	เหมาะกับ	สิทธิ์โดยสรุป
EVENT_ADMIN	ผู้จัดการงาน	ดูแล Event ที่ได้รับมอบหมาย
RACE_DIRECTOR	ผู้อำนวยการการแข่งขัน	ดู Dashboard จุดและการดำเนินงาน
RESULT_ADMIN	ผู้ดูแลผล	ตรวจผลและรายการผิดปกติ
VIEWER	ผู้สังเกตการณ์	ดูข้อมูลอย่างเดียว
STAFF	เจ้าหน้าที่ Scanner	ใช้เฉพาะจุดและ Event ที่มอบหมาย

10.4 Scan Role

Scan Role	ใช้ที่
SCAN_SUPERVISOR	หัวหน้าทีมสแกน ดูหลายจุดตามที่ได้รับมอบหมาย
START_STAFF	จุด START
CP_STAFF	Checkpoint
FINISH_STAFF	จุด FINISH
SCAN_VIEWER	ดูข้อมูลจุดแต่ไม่บันทึกใหม่

ให้สิทธิ์เท่าที่จำเป็น อย่าให้ Override หรือ OWNER แก่เจ้าหน้าที่ทั่วไป เพราะสามารถยืนยันคำเตือนหรือจัดการข้อมูลสำคัญได้

11. ตั้งค่า Event

11.1 ช่องสำคัญ

ช่อง	วิธีกรอก
ชื่อ Event	ชื่อที่แสดงต่อ Admin และหน้าผลสาธารณะ

ช่อง	วิธีการ
Slug	ภาษาอังกฤษตัวเล็ก ใช้แยกงาน
รหัสงาน	รหัสสั้น เช่น PTC26
วันแข่งขัน	วันที่จริงของงาน
เขตเวลา	ประเทศไทยใช้ Asia/Bangkok
สถานที่	ชื่อพื้นที่จัดงาน
สถานะ	DRAFT, SETUP, ACTIVE, FINISHED หรือ ARCHIVED
เปิด Offline	ควรเปิดสำหรับงานสนาม
เปิดผลสาธารณะ	ให้นักวิ่งค้นหาด้วย BIB
โหมดผล	LIVE, FINAL_ONLY หรือ HIDDEN

11.2 ลำดับสถานะ Event ที่แนะนำ

ช่วง	สถานะ
กำลังสร้างข้อมูล	DRAFT
เตรียมจุด นักวิ่ง เจ้าหน้าที่	SETUP
วันแข่งขัน	ACTIVE
การแข่งขันจบและตรวจผลแล้ว	FINISHED
เก็บประวัติ ไม่ใช้ต่อ	ARCHIVED

11.3 โหมดผลสาธารณะ

โหมด	พฤติกรรม
LIVE	นักวิ่งเห็นข้อมูลล่าสุดระหว่างแข่ง
FINAL_ONLY	แสดงเมื่อ Event เป็น FINISHED
HIDDEN	ซ่อนจากหน้าค้นหาผล

12. ประเภทการแข่งขัน เวลาเริ่ม และ Cut-off

12.1 เพิ่มประเภท

1. เปิดเมนูประเภทการแข่งขัน
2. เลือกองค์กรและ Event
3. กด + เพิ่มประเภท
4. กรอกรหัส เช่น T25
5. กรอกชื่อ เช่น Trail 25K
6. กรอกระยะ 25
7. กรอก BIB Prefix หากต้องการ เช่น T25
8. เลือก Timing Mode
9. กำหนดเวลาปล่อยตามแผนและ Cut-off
10. เปิดใช้งานแล้วกดบันทึก

12.2 Gun Time กับ Individual Time

โหมด	ใช้เมื่อ
GUN	นักวิ่งประเภทเดียวกันใช้เวลาเริ่มร่วมกัน
INDIVIDUAL	ต้องการใช้เวลาที่แต่ละคนผ่าน START เป็นเวลาเริ่ม

12.3 เวลาเริ่มจริง

เมื่อปล่อยตัวช้ากว่าแผน ให้เปิดประเภทนั้นและบันทึกเวลาปล่อยจริงพร้อมเหตุผล ระบบคำนวณผลตามรูปแบบเวลาที่กำหนด

ตรวจเขตเวลา หากเวลาบน Dashboard ต่าง 7 ชั่วโมง ให้ตรวจ DEFAULT_TIMEZONE และเขตเวลา Event ว่าเป็น Asia/Bangkok

13. สร้าง START, CP, FINISH และผูกเส้นทาง

13.1 เพิ่มจุดสแกน

1. เปิดเมนู Start / CP / Finish
2. เลือกองค์กรและ Event
3. กด + เพิ่มจุด
4. เลือกประเภท START, CHECKPOINT หรือ FINISH
5. กรอกรหัสสั้น เช่น CP1
6. กรอกชื่อที่เจ้าหน้าที่เข้าใจ
7. กำหนดลำดับและระยะกิโลเมตร
8. ตั้งเวลาเปิด ปิด หรือ Cut-off เมื่อจำเป็น
9. เลือก Scan Mode
10. เปิด Offline และกรอก BIB ด้วยมือหากต้องการ
11. เลือกประเภทการแข่งขันที่ใช้จุดนี้
12. กดบันทึก

13.2 Scan Mode

โหมด	ความหมาย
SINGLE	นักวิ่งควรมีรายการที่จุดนี้ครั้งเดียว
IN_OUT	ใช้เมื่อบันทึกเข้าและออกจากจุด
MULTI	ใช้กับการผ่านหลายครั้ง เช่น Lap

13.3 ผูกเส้นทาง

1. เลือกประเภทการแข่งขันในช่องเส้นทางตามประเภท
2. ตรวจสอบลำดับจุดจาก START ไป FINISH
3. ทุกประเภทต้องมี START และ FINISH
4. เลือก CP ที่ประเภทนั้นต้องผ่าน
5. ตรวจสอบระยะเพิ่มขึ้นตามลำดับ
6. บันทึกและกลับมาตรวจสอบหน้าตรวจสอบความพร้อม

ตัวอย่าง	เส้นทาง
10K	START → CP1 → FINISH
25K	START → CP1 → CP2 → FINISH
50K	START → CP1 → CP2 → CP3 → CP4 → FINISH

อย่าใช้ CP เกินจริง หาก 10K ไม่ผ่าน CP2 ต้องไม่ผูก CP2 เป็นจุดบังคับ มิฉะนั้นผลอาจขึ้นขาด CP หรือ PENDING_REVIEW

14. เพิ่มนักวิ่ง นำเข้า CSV และสร้าง QR

14.1 เพิ่มนักวิ่งรายคน

1. เปิดเมนูนักวิ่งและ QR
2. เลือกองค์กร Event และประเภท
3. กด + เพิ่มนักวิ่ง
4. กรอก BIB ชื่อ นามสกุล เพศ และรุ่นอายุ
5. เลือกประเภทให้ถูกระยะ
6. ใช้ QR Token ที่ระบบสร้าง หรือสร้างใหม่เมื่อจำเป็น
7. กดบันทึก
8. กดดาวน์โหลด QR PNG เพื่อทดสอบ

14.2 นำเข้า CSV

1. กด CSV ตัวอย่าง

2. เปิดไฟล์ด้วย Excel หรือ Google Sheets
3. เก็บชื่อคอลัมน์แถวแรกไว้ ห้ามเปลี่ยน
4. กรอกหนึ่งคนต่อหนึ่งแถว
5. ตรวจ BIB ไม่ซ้ำ
6. ตรวจ Category Code ตรงกับรหัสประเภทใน Event
7. บันทึกเป็น CSV UTF-8
8. กลับหน้าเว็บ กดนำเข้า CSV และเลือกไฟล์
9. อ่านผลนำเข้าและตรวจรายการที่ถูกข้าม

14.3 กฎข้อมูลสำคัญ

ข้อมูล	กฎ
BIB	ต้องไม่ซ้ำใน Event เดียวกัน
Category Code	ต้องตรงกับประเภทที่สร้างไว้
ชื่อ/นามสกุล	ควรเป็นข้อความ UTF-8
QR Token	เว้นว่างได้ ระบบสร้างให้
รุ่นอายุ	กรอกให้เหมือนกันทุกคน เช่น M30-39 ไม่ใช่หลายรูปแบบ

14.4 สร้าง QR และ BIB

- ดาวน์โหลด QR รายคนเป็น PNG
- ดาวน์โหลด QR ทั้ง Event เป็น ZIP
- เลือกนักวิ่งเพื่อสร้างป้าย BIB PDF
- แนะนำ QR อย่างน้อย 35 x 35 มม.
- เว้นขอบสีขาวรอบ QR
- อย่าวาง QR ใกล้รูเข็มกลัด รอยพับ หรือพื้นลาย

ทดสอบพิมพ์จริง พิมพ์ตัวอย่าง 3-5 ใบและสแกนด้วยโทรศัพท์รุ่นเดียวกับที่จะใช้หน้างานก่อนสั่งพิมพ์ทั้งหมด

15. เจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ Scanner

15.1 มอบหมายเจ้าหน้าที่

1. ผู้ใช้ต้องสมัครและได้รับ APPROVED ก่อน
2. เปิดเมนูเจ้าหน้าที่
3. เลือกองค์กร Event และจุด
4. กด + มอบหมาย
5. เลือกสมาชิกองค์กร
6. เลือกจุดสแกน
7. เลือกบทบาท START_STAFF, CP_STAFF หรือ FINISH_STAFF
8. เปิดกรอก BIB ด้วยมือเฉพาะคนที่จำเป็น
9. เปิด Override เฉพาะหัวหน้าจุด
10. กดบันทึก

15.2 ลงทะเบียนอุปกรณ์

1. เปิดเมนูอุปกรณ์ Scanner
2. เลือก Event
3. กด + เพิ่มอุปกรณ์
4. ตั้งรหัส เช่น CP1-PHONE-01
5. ตั้งชื่อ เช่น โทรศัพท์ CP1 เครื่อง 1
6. ผูกจุดสแกน
7. สถานะเลือก ACTIVE
8. กดบันทึก

15.3 วิธีตั้งชื่อเครื่องที่แนะนำ

จุด-ประเภทเครื่อง-ลำดับ
 START-PHONE-01
 CP1-PHONE-01
 CP1-PHONE-02
 FINISH-TABLET-01

อย่าใช้บัญชีเดียวทุกเครื่อง ใช้บัญชีแยกหรืออย่างน้อยแยกตามจุด เพื่อ Audit และลดความเสี่ยงแก้ไขข้อมูลผิด

จุด

16. ตรวจสอบความพร้อมก่อนวันแข่งขัน

16.1 เปิดรายงาน

1. เปิดเมนูตรวจสอบความพร้อม
2. เลือกองค์กรและ Event
3. กดตรวจใหม่
4. ดูคะแนนและจำนวนรายการสีแดง สีเหลือง และสีเขียว
5. แก่รายการสีแดงทั้งหมด
6. ตรวจสอบรายการสีเหลืองกับหัวหน้าทีม
7. กดดาวน์โหลดรายงานเก็บไว้

16.2 ความหมายสี

สี	ความหมาย	การตัดสินใจ
แดง	ขาดข้อมูลสำคัญ เช่น ไม่มี START/FINISH หรือเส้นทางไม่ครบ	ต้องแก้ก่อนเปิดงาน
เหลือง	เปิดได้แต่มีความเสี่ยง เช่น ไม่มีเจ้าหน้าที่บางจุด	หัวหน้าต้องรับทราบและตัดสินใจ
เขียว	รายการตรวจผ่าน	ตรวจซ้ำเมื่อมีการเปลี่ยนข้อมูล

16.3 รายการที่ระบบตรวจ

- ☐ มีประเภทการแข่งขัน
- ☐ มี START และ FINISH
- ☐ ทุกประเภทมี Route ครบ
- ☐ มีนักวิ่ง
- ☐ กำหนดเวลาเริ่ม
- ☐ มีเจ้าหน้าที่ประจำจุด
- ☐ มีอุปกรณ์ประจำจุด
- ☐ ไม่มี PENDING_REVIEW ค้างจากการทดสอบ

- ☐ Event เป็น ACTIVE
- ☐ เปิด Offline
- ☐ ตั้งโหมดผลสาธารณะถูกต้อง

คะแนน 100% ไม่แทนการทดสอบสนาม ต้องทดสอบกล่อง สัญญาณ แบตเตอรี่ QR ที่พิมพ์ และขั้นตอนของเจ้าหน้าที่จริงด้วย

17. ใช้งาน Rapid Scanner แบบที่ละเอียด

เส้นทางข้อมูลจากกล่องไป *Dashboard*

17.1 ตั้งค่าเครื่องครั้งแรก

1. เปิด scanner/index.html ด้วย Chrome หรือ Safari รุ่นปัจจุบัน
2. Login ด้วยบัญชีเจ้าหน้าที่ของจุดนั้น
3. อนุญาตสิทธิ์กล่องเมื่อ Browser ถาม
4. เลือกองค์กร
5. เลือก Event
6. เลือกจุดสแกนให้ตรงสถานที่จริง
7. เลือกอุปกรณ์ที่ตั้งไว้ หรือไม่ผูกอุปกรณ์
8. กดดาวน์โหลดข้อมูล Offline
9. รอข้อความสำเร็จ
10. กดเปิดกล่องสแกน

17.2 ทดสอบก่อนเปิดจุด

1. ใช้ BIB ทดสอบที่ไม่ใช่นักวิ่งจริง หรือกำหนดแผนลบบรายการทดสอบ
2. สแกน 1 ครั้งและดูชื่อ/BIB
3. สแกนซ้ำทันทีเพื่อทดสอบ Duplicate Lock
4. ปิดอินเทอร์เน็ตแล้วสแกนอีก 1 ครั้ง
5. ตรวจสอบ Pending เพิ่มขึ้น
6. เปิดอินเทอร์เน็ตและกด Sync

7. รอ Pending = 0

8. ตรวจสอบ Dashboard ว่ารายการครบ

17.3 ระหว่างใช้งาน

- ถือก๊อ์งให้ QR อยู่ในกรอบและมีแสงพอ
- ฟัง/ดูผลยืนยันก่อนเลื่อนไปคนถัดไป
- หาก QR เสีย ใช้ปุ่ม BIB และกรอกหมายเลขตรงป้าย
- ดู ONLINE/OFFLINE และจำนวน Pending เป็นระยะ
- เสียบ Power Bank และปิดโหมดประหยัดพลังงานที่หยุด Browser
- ห้ามสลับจุดสแกนระหว่างงานโดยไม่แจ้งหัวหน้า

17.4 ความหมายผลบนหน้าจอ

ผล	ความหมาย	ทำอะไรต่อ
บันทึกสำเร็จ	ส่งหรือเก็บ Offline แล้ว	ให้นักวิ่งผ่าน
รายการซ้ำ	เคยสแกนจุดนี้แล้วในช่วงล็อก	ตรวจ BIB และไม่ต้องสแกนซ้ำ
PENDING_REVIEW	บันทึกแล้วแต่มีคำเตือน	ไม่ต้องกักนักวิ่ง ให้หัวหน้าตรวจใน Dashboard
ไม่พบ BIB/QR	ข้อมูล Offline ไม่มีหรือ QR ไม่ตรง Event	ตรวจ Event, ดาวน์โหลด Offline ใหม่ หรือแจ้งหัวหน้า
ไม่มีสิทธิ์จุดนี้	บัญชีไม่ได้รับมอบหมาย	หยุดใช้และให้ Admin แก่สิทธิ์

17.5 Offline ที่ต้องจำ

ห้ามล้างข้อมูล Browser IndexedDB เก็บรายการ Offline ใน Browser หากล้าง Site Data ถอนการติดตั้ง Browser หรือ Reset เครื่องก่อน Sync รายการอาจหาย

- ☐ ก่อนเริ่มมีข้อมูล Offline ล่าสุด
- ☐ หลังเน็ตกลับกด Sync
- ☐ รอ Pending = 0
- ☐ ตรวจยอดผ่านจุดใน Dashboard

- ☐ จีงค่อยปิด Browser หรือเปลี่ยนเครื่อง

18. แผนปฏิบัติงานวันแข่งขัน

ลำดับงานที่แนะนำในวันแข่งขัน

18.1 ก่อนวันแข่ง 7-3 วัน

- ☐ ปิดรับรายชื่อและสำรองนักวิ่ง CSV
- ☐ ตรวจ BIB ชำและประเภทผิด
- ☐ พิมพ์ QR/BIB และทดสอบจริง
- ☐ อนุมัติบัญชีเจ้าหน้าที่ทุกคน
- ☐ มอบหมายจุดและอุปกรณ์
- ☐ ทดสอบ Offline ในสถานที่หรือเครือข่ายจำลอง
- ☐ ดาวน์โหลด Backup ZIP

18.2 คืนก่อนงาน

- ☐ ชาร์จโทรศัพท์และ Power Bank 100%
- ☐ อัปเดต Browser แล้วทดสอบอีกครั้ง
- ☐ เตรียมสายชาร์จ กันฝน และป้ายชื่อเครื่อง
- ☐ เปิด Event เป็น ACTIVE ตามเวลาที่กำหนด
- ☐ ตรวจสอบความพร้อมและเก็บรายงาน
- ☐ เตรียมรายชื่อนักวิ่งผูกเงินแบบกระดาษ/CSV

18.3 เข้าวันแข่งขัน

1. เจ้าหน้าที่ Login และเลือกจุดต่อหน้าหัวหน้าจุด
2. ดาวน์โหลด Offline ใหม่ทุกเครื่อง
3. ทดสอบ 1 BIB และตรวจ Dashboard
4. ตรวจสอบเวลาเครื่องเป็นอัตโนมัติและเขตเวลาไทย
5. เปิดหน้ากล้องค้างไว้

6. จดจำนวนเครื่องและผู้รับผิดชอบ

18.4 หลังปิดจุด

1. กด Sync ทุกเครื่องจน Pending = 0
2. เทียบจำนวนสแกนในเครื่องกับ Dashboard
3. แจ้งหัวหน้าก่อนปิด Browser
4. Export Scan Logs
5. ตรวจ PENDING_REVIEW และรายการขาด CP
6. เก็บเครื่องไว้จนผู้ดูแลผลยืนยันยอด

19. Dashboard ผลการแข่งขัน และหน้าสาธารณะ

19.1 Dashboard

Dashboard แสดงยอดรวม เช็กอิน ผ่าน START อยู่ในเส้นทาง เข้า FINISH รอดตรวจ และเวลาคนแรกเข้าเส้น พร้อมตารางรายคน

คอลัมน์	ความหมาย
อันดับรวม	ลำดับผู้เข้าเส้นตามกติกา
เวลาเช็กอิน	เวลารับ BIB/เข้าพื้นที่ หากใช้งาน
เวลาเริ่ม	Gun Time หรือเวลาผ่าน START ตาม Timing Mode
จุดล่าสุด	จุดล่าสุดและระยะที่ระบบรับรู้
เวลาเข้าเส้น	เวลาผ่าน FINISH
เวลาที่ใช้	Finish - Start
อันดับประเภท/รุ่น	ลำดับภายในประเภทและ age group
สถานะ	REGISTERED, RUNNING, FINISHED, PENDING_REVIEW ฯลฯ

19.2 ดูรายละเอียดนักวิ่ง

1. กดปุ่มรายละเอียดท้ายแถว
2. ตรวจสอบลำดับประวัติการสแกน
3. ดูเวลา จุด ระยะ สถานะ และแหล่งข้อมูล
4. เปรียบเทียบกับ Route ของประเภท
5. หากผิดให้บันทึกเหตุผลก่อนแก้ไข

19.3 หน้าผลสาธารณะ

1. เปิด results.html
2. เลือก Event
3. กรอก BIB
4. กดค้นหา
5. ตรวจสอบชื่อ ประเภท เวลา และอันดับ

ผลไม่แสดง ตรวจสอบ Event เปิด Public Results และโหมดไม่เป็น HIDDEN หากใช้ FINAL_ONLY ต้องเปลี่ยน Event เป็น FINISHED ก่อน

20. PENDING_REVIEW และสถานะสำคัญ

20.1 PENDING_REVIEW คืออะไร

หมายถึงระบบรับรายการสแกนไว้แล้ว แต่พบเงื่อนไขที่ต้องให้คนตรวจสอบ เช่น สแกนก่อนเวลา จุดผิดลำดับ ขาดจุด บังคับ หรือสถานะนักวิ่งไม่ปกติ

อย่าลบทันที ให้ตรวจสอบประวัติ Route เวลา และข้อมูลจากหน้างานก่อน การลบโดยไม่จดเหตุผลอาจทำให้ผลการแข่งขันตรวจสอบย้อนหลังไม่ได้

20.2 สาเหตุที่พบบ่อย

สาเหตุ	ตรวจที่
สแกนก่อนเวลาเปิดจุด	เวลาเปิด Scan Point และเวลาของโทรศัพท์
สแกนหลังเวลาปิด/Cut-off	เวลา Close/Cut-off และกติกางาน
ขาดจุดก่อนหน้า	Route ของประเภทและ Scan Logs

สาเหตุ	ตรวจที่
สแกนผิด Event/Point	การตั้งค่าเครื่อง Scanner
นักวิ่งเป็น DNS/DNF/DSQ	สถานะนักวิ่ง
รายการจาก Offline มาช้า	เวลาในเครื่องและ estimated_server_time

20.3 สถานะนักวิ่ง

สถานะ	ความหมาย
REGISTERED	มีรายชื่อแล้ว
CHECKED_IN	รับของ/เช็กอินแล้ว
RUNNING	ผ่าน START และยังไม่ Finish
FINISHED	ผ่าน Finish
PENDING_REVIEW	ต้องตรวจ
DNS	ไม่ได้ออกตัว
DNF	ออกตัวแต่ไม่จบ
DSQ	ถูกตัดสิทธิ์
CANCELLED	ยกเลิกการเข้าร่วม

21. Audit Log และการสำรองข้อมูล

21.1 ประวัติการทำงาน

หน้า Audit Log แสดงเวลา ผู้ดำเนินการ ประเภทการเปลี่ยนแปลง Entity Event และรายละเอียดค่าเดิม/ใหม่ ใช้ตรวจสอบเมื่อมีข้อโต้แย้งหรือข้อมูลถูกแก้ไข

21.2 Backup ZIP

1. เปิดเมนูสำรองและส่งออก

2. เลือกองค์กรและ Event
3. กดตรวจจำนวนข้อมูล
4. กดดาวน์โหลด Event Backup ZIP
5. รอจนดาวน์โหลดเสร็จ
6. เก็บไฟล์อย่างน้อย 2 ที่ เช่น คอมพิวเตอร์และ Cloud Drive
7. ตั้งชื่อไฟล์เดอร์ด้วยวันที่และสถานะ เช่น before-race, after-race-final

21.3 ไฟล์ใน Backup ZIP

- events.json
- race_categories.json
- scan_points.json
- scan_point_categories.json
- runners.json
- staff_assignments.json
- devices.json
- scan_logs.json
- race_results.json
- event_user_assignments.json
- audit_logs.json
- manifest.json

21.4 เวลาที่ควร Backup

เวลา	เหตุผล
หลังปิดรับสมัคร	ลือกรายชื่อนักวิ่งตั้งต้น
ก่อนเปิด START	มีข้อมูลล่าสุดก่อนแข่งขัน
หลังทุกจุด Sync = 0	เก็บ Scan Logs ครบ
ก่อนแก้ผลจำนวนมาก	สามารถย้อนตรวจค่าเดิม
หลังประกาศผล FINAL	เก็บชุดอ้างอิงอย่างเป็นทางการ

22. ความปลอดภัยและการดูแลระบบ

22.1 Key ที่ใช้ใน Browser

เว็บไซต์ควรใช้ Publishable key หรือ legacy anon key เท่านั้น และอาศัย RLS/RPC บังคับสิทธิ์ ส่วน Secret key และ service_role สามารถข้าม RLS จึงห้ามวางในไฟล์เว็บ

22.2 แนวปฏิบัติบัญชี

- ☐ รหัสผ่านไม่ซ้ำกับบริการอื่น
- ☐ ยกเลิกสิทธิ์คนที่ออกจากทีม
- ☐ ใช้ VIEWER สำหรับผู้ที่ต้องดูอย่างเดียว
- ☐ ให้ Override เฉพาะหัวหน้า
- ☐ ตรวจสอบ Audit Log หลังวันแข่งขัน
- ☐ ไม่ส่ง config.js หรือ ZIP ที่มี Key ผ่านกลุ่มสาธารณะ

22.3 RLS

Trail Scan ติดตั้ง Row Level Security และ RPC เพื่อจำกัดข้อมูลตามบัญชี องค์กร Event และจุดสแกน ห้ามปิด RLS เพื่อแก้ Error ชั่วคราว เพราะจะทำให้ผู้ใช้เห็นข้อมูลเกินสิทธิ์

[เอกสาร Supabase: Row Level Security](#)

[เอกสาร Supabase: Securing your data](#)

23. แก้ปัญหาที่พบบ่อย

หลักการแก้ปัญหาโดยรักษาข้อมูลก่อน

Login ขึ้น Email not confirmed

- ปิด Confirm email ใน Authentication → Sign In / Providers → Email
- บัญชีทดสอบที่สร้างก่อนปิดค่า ให้ลบและสมัครใหม่
- การอนุมัติใน profiles ไม่ได้ยืนยันอีเมลใน auth.users

รายชื่อผู้ใช้ไม่แสดง

- ตรวจสอบว่าสร้างองค์กรแล้ว
- เลือกองค์กรในหน้าผู้ใช้งานและสิทธิ์
- ตรวจสอบผู้สมัครกรอก Slug องค์กรถูกต้อง

- กดโหลดรายการใหม่

หน้าเว็บแจ้ง config ว่าง

- เปิด /assets/config.js โดยตรง
- ตรวจสอบ URL และ Key ไม่มีช่องว่างหรือ placeholder
- ตรวจสอบ script เรียง config.js → core.js → page.js
- Refresh แบบไม่ใช้ Cache

หน้าเก่ายังแสดงหลังอัปเดต

- กด Command+Shift+R หรือ Ctrl+Shift+R
- ล้าง Site Data/Service Worker หนึ่งครั้ง
- ตรวจสอบ version query ของ CSS/JS
- ตรวจสอบว่าอัปเดตถูกโฟลเดอร์

กดคู่มือแล้ว 404

- ตรวจสอบ manual/index.html และไฟล์ PDF/Word อยู่จริง
- หน้า Admin ใช้ ../manual/ ส่วนหน้า root ใช้ manual/
- รักษาตัวพิมพ์ใหญ่เล็กของชื่อไฟล์

กล้องไม่เปิด

- เว็บต้องเป็น HTTPS
- อนุญาต Camera ใน Browser Settings
- ปิดแอปอื่นที่ใช้กล้อง
- Reload แล้วเลือกกล้องหลัง

ไม่พบ Event หรือจุดใน Scanner

- บัญชีต้อง APPROVED
- Admin ต้องมอบหมาย Event/Point
- Event และ Point ต้อง Active
- Logout/Login หลังแก้ไขสิทธิ์

Pending Offline ไม่ลด

- เปิดอินเทอร์เน็ต
- กด Sync และรอ
- ตรวจสอบบัญชียังมีสิทธิ์จุดนั้น
- ห้ามล้าง Browser Data

- เปิด Console/แจ้งหัวหน้าพร้อมจำนวน Pending

สแกนแล้ว PENDING_REVIEW ทุกคน

- ตรวจสอบเวลาเปิด/ปิดจุด
- ตรวจสอบ Route มี START ก่อนจุดนี้
- ตรวจสอบประเภทของนักวิ่งผู้จุดนี้
- ตรวจสอบเวลาโทรศัพท์และเขตเวลา

เวลาต่าง 7 ชั่วโมง

- DEFAULT_TIMEZONE ต้อง Asia/Bangkok
- Event timezone ต้อง Asia/Bangkok
- เปิดตั้งเวลาอัตโนมัติในโทรศัพท์

QR สแกนยาก

- พิมพ์ QR ให้ใหญ่ขึ้น
- เพิ่มขอบขาว
- ลดแสงสะท้อน/รอยพับ
- ทำความสะอาดเลนส์
- ใช้กรอก BIB สำรอง

Public results ไม่พบ Event

- เปิด Public Results
- โหมดต้อง LIVE หรือ FINAL_ONLY ตามสถานะ
- FINAL_ONLY ต้อง Event FINISHED
- ตรวจสอบนักวิ่ง BIB อยู่ Event ที่เลือก

Audit Log ว่าง

- รัน 008_upgrade_v6_to_v7.sql
- ทำรายการทดสอบแล้วกดโหลดใหม่
- บัญชีต้องมีสิทธิ์ดู Audit

SQL ขึ้น relation/function ไม่มี

- ใช้ไฟล์ติดตั้งรวมสำหรับ Project ใหม่
- ย่อรัน Upgrade บนฐานว่าง
- ตรวจสอบ SQL ก่อนหน้าสำเร็จ

24. เช็กลิสต์พิมพ์ใช้งาน

24.1 ติดตั้งครั้งแรก

- ☐ สร้าง Supabase Project
- ☐ รัน 000_INSTALL_ALL_V7_2.sql สำเร็จ
- ☐ เปิด Email Provider และปิด Confirm email
- ☐ ใส่ URL/Publishable key ใน config.js
- ☐ อัปเดตเว็บผ่าน HTTPS
- ☐ เปิดคู่มือออนไลน์/PDF ได้
- ☐ สร้าง Admin คนแรก
- ☐ สร้างองค์กร
- ☐ สร้าง Event ทดสอบ
- ☐ ทดสอบ Signup และสิทธิ์ STAFF

24.2 ก่อนวันแข่งขัน

- ☐ Event ACTIVE และวัน/เขตเวลาถูก
- ☐ ประเภท/เวลาเริ่ม/Cut-off ถูก
- ☐ Route ทุกประเภทมี START และ FINISH
- ☐ BIB ไม่ซ้ำและ QR สแกนได้
- ☐ เจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ครบ
- ☐ ทุกเครื่องดาวน์โหลด Offline
- ☐ ทดสอบปิดเน็ตและ Sync
- ☐ รายงานตรวจความพร้อมไม่มีสีแดง
- ☐ Backup ZIP ก่อนแข่งเรียบร้อย

24.3 หลังการแข่งขัน

- ☐ ทุกเครื่อง Pending = 0
- ☐ ยอดแต่ละจุดตรง Dashboard
- ☐ ตรวจ PENDING_REVIEW

- ☐ กำหนด DNS/DNF/DSQ ตามหลักฐาน
- ☐ Export Results/Scan Logs/Audit
- ☐ Backup ZIP หลังแข่ง
- ☐ เปิดผล FINAL หรือ FINISHED
- ☐ เก็บไฟล์อย่างน้อย 2 ที่

ภาคผนวก A: ตัวอย่าง config.js

```

window.TRAIL_SCAN_CONFIG = Object.freeze({
  APP_NAME: 'Trail Scan',
  SUPABASE_URL: 'https://YOUR-PROJECT.supabase.co',
  SUPABASE_ANON_KEY: 'YOUR_PUBLISHABLE_OR_ANON_KEY',
  DEFAULT_TIMEZONE: 'Asia/Bangkok',
  SCANNER: {
    FPS: 18,
    DUPLICATE_LOCK_MS: 4000,
    RESULT_MS: 1200,
    BATCH_SIZE: 30
  }
});

```

ภาคผนวก B: ลำดับไฟล์ SQL

กรณี	ไฟล์
ติดตั้งใหม่ v7.2	supabase/000_INSTALL_ALL_V7_2.sql
อัปเดต v6 → v7	supabase/008_upgrade_v6_to_v7.sql
ตรวจ v6 เดิม	supabase/007_verify_v6.sql
ตั้ง Admin ด้วยอีเมลกรณีฉุกเฉิน	supabase/SET_FIRST_ADMIN_BY_EMAIL.sql

ภาคผนวก C: แหล่งอ้างอิงทางการ

เมนูใน Supabase อาจเปลี่ยนชื่อเล็กน้อยตามการอัปเดต Dashboard ให้ยึดค่าหลักในคู่มือและตรวจสอบเอกสารทางการต่อไปนี้

[Supabase Auth general configuration](#)

[Supabase JavaScript signUp](#)

[Supabase API keys](#)

[Supabase Row Level Security](#)

[Supabase securing data](#)

ภาคผนวก D: ข้อมูลที่ควรส่งเมื่อขอความช่วยเหลือ

- ☐ Version ใน VERSION.txt
- ☐ URL หน้าที่มีปัญหา โดยปิดบังโดเมนได้
- ☐ ชื่อเมนูและขั้นตอนก่อนเกิดปัญหา
- ☐ ข้อความ Error เต็มจากหน้าจอหรือ Console
- ☐ เวลาเกิดเหตุและเขตเวลา
- ☐ อีเมลผู้ใช้โดยปิดบังบางส่วน
- ☐ องค์การ Event ประเภท และจุดที่เลือก
- ☐ จำนวน Pending Offline
- ☐ ผล SQL Verify โดยไม่ส่ง Secret key

ห้ามส่ง **Secret** อย่าส่ง Database password, Secret/service_role key หรือรหัสผ่านผู้ใช้ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง

25. หน้าลำดับนักวิ่งแบบสาธารณะ (Runner Result Portal)

ตั้งแต่ V7.2 หน้าเช็คลำดับนักวิ่งถูกแยกออกจากระบบที่ใช้งานโดยสมบูรณ์ นักวิ่งไม่ต้องสมัคร ไม่ต้องเข้าสู่ระบบ และไม่เห็นเมนู Admin, Scanner, เจ้าหน้าที่ หรืออุปกรณ์ใด ๆ

25.1 ที่อยู่ของหน้าสำหรับนักวิ่ง

หลังอัปเดตเว็บไซต์ ให้ส่งลิงก์ที่ลงท้ายด้วย /runner-results/ แก่นักวิ่ง ตัวอย่าง <https://ชื่อเว็บไซต์ของคุณ/runner-results/> อยาส่งลิงก์ /admin/ หรือ /scanner/ ให้นักวิ่ง

25.2 สิ่งที่นักวิ่งเห็น

นักวิ่งจะเห็นเฉพาะชื่องาน วันแข่งขัน สถานที่ ตารางลำดับ เลข BIB ชื่อนักวิ่ง ประเภท รุ่นอายุ เวลาเข้าเส้น เวลาที่ใช้ สถานะผล และประวัติผ่านจุดที่เปิดเผยเท่านั้น

25.3 สิ่งที่นักวิ่งจะไม่เห็น

หน้า Runner Result Portal ไม่มีอีเมล เบอร์โทร เลขบัตรประชาชน ข้อมูลเจ้าหน้าที่ รายชื่อทีมงาน อุปกรณ์ Scanner สิทธิ์ผู้ใช้ Audit Log หรือปุ่มเข้าสู่ระบบที่ใช้งาน

25.4 เปิดผลการแข่งขันให้นักวิ่ง

เข้า Admin > Event > แก้ไข Event แล้วเปิด “เปิดให้นักวิ่งตรวจผล” จากนั้นเลือก LIVE เพื่อแสดงระหว่างแข่งขัน, FINAL_ONLY เพื่อแสดงหลัง Event เป็น FINISHED หรือ HIDDEN เพื่อซ่อนผลทั้งหมด

25.5 วิธีดูตารางลำดับ

เปิด /runner-results/ > เลือก Event > เลือกประเภทการแข่งขัน หรือเลือกทุกประเภท > ใช้ช่องค้นหาเลข BIB/ชื่อได้ ตารางจะเรียงตามลำดับเข้าเส้นที่ระบบรับรอง

25.6 วิธีค้นหาผลด้วย BIB

กดแท็บ “ค้นหาด้วย BIB” > กรอกเลขบนป้าย BIB ให้ตรง > กดค้นหา ระบบจะแสดงเวลาเริ่ม เวลาเข้าเส้น เวลาที่ใช้ อันดับรวม อันดับประเภท อันดับรุ่น และประวัติผ่านจุด

25.7 วิธีแชร์ผล

หลังค้นหา BIB แล้ว กด “แชร์ผลของฉัน” บนมือถือระบบจะเปิดหน้าต่างแชร์ หากเครื่องไม่รองรับ ระบบจะคัดลอกลิงก์เพื่อส่งใน LINE, Facebook หรือแชตได้

25.8 กรณีไม่พบ Event

ตรวจใน Admin > Event ว่าเปิดผลสาธารณะแล้ว ตรวจสอบสถานะ Event ต้องเป็น ACTIVE หรือ FINISHED และตรวจโหมดผลต้องเป็น LIVE หรือ FINAL_ONLY ที่ Event จบแล้ว

25.9 กรณีไม่พบ BIB

ตรวจว่าเลือก Event ถูกงาน ตรวจตัวอักษรและขีดใน BIB ตรวจว่านักวิ่งถูกเพิ่มใน Event นั้น และตรวจผลในหน้า “ผลการแข่งขัน (ทีมงาน)” ก่อน

25.10 กรณีอันดับยังไม่ขึ้น

นักวิ่งต้องมีรายการ FINISH ที่เป็น ACCEPTED และผลต้องอยู่ใน FINISHER, LATE_FINISH หรือ PENDING_REVIEW หากข้อมูลยัง Offline ให้ Sync เครื่อง FINISH ก่อนแล้วโหลดหน้าใหม่

25.11 ลำดับการทำงานที่ถูกต้อง

ขั้น	ทีมงานทำอะไร	นักวิ่งเห็นอะไร
1	ทีมงานสร้าง Event และนักวิ่ง	ยังไม่เห็นงาน
2	ทีมงานตั้ง START/CP/FINISH และเปิดผลสาธารณะ	เห็น Event ในรายการ
3	ทีมงานสแกนและ Sync ข้อมูล	ตาราง LIVE เริ่มเปลี่ยน
4	ทีมงานตรวจ PENDING_REVIEW และแก้ผล	อันดับอาจเปลี่ยนตามการตรวจ
5	ทีมงานจบ Event และใช้ FINAL_ONLY ได้	เห็นผลที่ผู้จัดประกาศ

ข้อสำคัญ: ห้ามนำหน้า /runner-results/ ไปใช้สแกน ห้ามให้ทีมงานใช้หน้านี้แก้ผล และห้ามนำปุ่ม Admin มาใส่ในหน้าสาธารณะ การแก้ผลต้องทำในหน้า Admin เท่านั้น